# SnapLock를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/snaplock/install-license-task.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SnapLock를 구성합니다 . . . . . 1
라이센스를 설치합니다 . . . . . 1
ComplianceClock을 초기화합니다 . . . . . 1
SnapLock Aggregate를 생성합니다 . . . . . 2
SnapLock 볼륨을 생성합니다 . . . . . 3
SnapLock 볼륨을 마운트합니다 . . . . . 4
보존 시간을 설정합니다 . . . . . 4
SnapLock 설정을 확인합니다 . . . . . 8
NTP 구성 시스템의 ComplianceClock을 재설정합니다 . . . . . 10

# SnapLock를 구성합니다

## 라이센스를 설치합니다

SnapLock 라이센스를 사용하면 SnapLock 준수 모드와 SnapLock 엔터프라이즈 모드를 모두 사용할 수 있습니다. SnapLock 라이센스는 노드 단위로 발급됩니다. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에 대해 라이센스를 설치해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

영업 담당자로부터 SnapLock 라이센스 키를 받아야 합니다.

단계

1. 노드에 대한 SnapLock 라이센스를 설치합니다.

   '* 시스템 사용권 추가-사용권-코드_사용권_키_*'

   다음 명령을 실행하면 키 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"가 포함된 라이센스가 설치됩니다.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 각 노드 라이센스에 대해 이전 단계를 반복합니다.

# ComplianceClock을 초기화합니다

SnapLock ComplianceClock은 WORM 파일의 보존 기간을 변경할 수 있는 변조를 방지합니다. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에서 _system ComplianceClock_을 초기화해야 합니다. 노드에서 ComplianceClock을 초기화하면 다시 초기화할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.

ComplianceClock 시스템의 시간은 볼륨의 WORM 파일에 대한 보존 기간을 제어하는 _volume ComplianceClock_에 의해 상속됩니다. 볼륨 ComplianceClock은 새 SnapLock 볼륨을 생성할 때 자동으로 초기화됩니다.

> ComplianceClock의 초기 설정은 현재 시스템 클록을 기반으로 합니다. 따라서 ComplianceClock을 초기화하기 전에 시스템 시간 및 시간대가 올바른지 확인해야 합니다. 노드에서 ComplianceClock을 초기화하면 다시 초기화할 수 없습니다.

단계

1. 시스템 초기화 ComplianceClock:

   ' * SnapLock compliance-clock initialize-node_node_name_ * '

   다음 명령을 실행하면 노드1의 ComplianceClock 시스템이 초기화됩니다.

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. 메시지가 표시되면 시스템 클럭이 올바른지, ComplianceClock을 초기화할지 확인합니다.

   ```
   Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
   the node "node1" to the current value of the node's system clock.
   This procedure can be performed only once on a given node, so you
   should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

   The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

   Do you want to continue? (y|n): y
   ```

3. SnapLock 애그리게이트를 호스팅하는 각 노드에 대해 이 절차를 반복합니다.

# SnapLock Aggregate를 생성합니다

볼륨 '-snaplock-type' 옵션을 사용하여 Compliance 또는 Enterprise SnapLock 볼륨 유형을 지정합니다. ONTAP 9.10.1 이전 릴리스의 경우 별도의 SnapLock 애그리게이트를 만들어야 합니다. ONTAP 9.10.1부터 SnapLock 및 비 SnapLock 볼륨은 동일한 애그리게이트에 존재할 수 있으므로, ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우 더 이상 별도의 SnapLock 애그리게이트를 생성할 필요가 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 노드의 ComplianceClock을 초기화해야 합니다.
- 디스크를 "루트", "루트", "다토1" 및 "다토2"로 분할한 경우 스페어 디스크를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 9.10.1로 업그레이드할 때 기존 SnapLock 및 비 SnapLock 애그리게이트는 SnapLock 볼륨과 비 SnapLock 볼륨 모두를 지원하도록 업그레이드되지만 기존 SnapLock 볼륨 특성은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 데이터 컴팩션, 볼륨 간 중복제거, 볼륨 간 백그라운드 중복제거 필드는 변경되지 않습니다. 기존 애그리게이트에 생성된 새로운 SnapLock 볼륨의 기본값이 비 SnapLock 볼륨과 같고, 새 볼륨 및 애그리게이트의 기본 값은 플랫폼에 따라 다릅니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 버전으로 복구해야 하는 경우 모든 SnapLock 규정 준수, SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 볼륨을 고유한 SnapLock 애그리게이트로 이동해야 합니다.

이 작업에 대해

- FlexArray LUN에 대한 규정 준수 애그리게이트는 생성할 수 없지만 FlexArray LUN에서는 SnapLock 규정 준수 애그리게이트가 지원됩니다.
- SyncMirror 옵션을 사용하여 준수 애그리게이트를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 미러링된 Compliance Aggregate는 SnapLock 감사 로그 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 경우에만 생성할 수 있습니다.

> MetroCluster 구성에서는 SnapLock Enterprise가 미러링된 Aggregate 및 미러링되지 않은 Aggregate에서 지원됩니다. SnapLock 규정 준수는 미러링되지 않은 애그리게이트에서만 지원됩니다.

단계

1. SnapLock 애그리게이트 생성:

   '* 스토리지 애그리게이트 create-aggregate_aggregate_name_-node_node_name_-diskcount_number_of_disknks_-snaplock-type compliance|enterprise *'

   명령의 man 페이지에는 전체 옵션 목록이 포함되어 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 node1에 3개의 디스크가 있는 "aggr1"이라는 SnapLock "Compliance" Aggregate가 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

# SnapLock 볼륨을 생성합니다

WORM 상태로 커밋하려는 파일 또는 스냅샷 복사본에 대한 SnapLock 볼륨을 생성해야 합니다. ONTAP 9.10.1.1부터 애그리게이트 유형에 관계없이 생성한 모든 볼륨은 기본적으로 비 SnapLock 볼륨으로 생성됩니다. '-snaplock-type' 옵션을 사용하여 준수 또는 엔터프라이즈 를 SnapLock 유형으로 지정하여 SnapLock 볼륨을 명시적으로 생성해야 합니다. 기본적으로 SnapLock 유형은 비 SnapLock으로 설정됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SnapLock 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 노드의 ComplianceClock을 초기화해야 합니다.

적절한 SnapLock 권한을 사용하여 언제든지 엔터프라이즈 볼륨을 삭제하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 보존 기간이 경과하기 전에는 Compliance 볼륨을 폐기할 수 없습니다. Compliance 볼륨의 이름은 변경할 수 없습니다.

SnapLock 볼륨의 클론을 생성할 수는 있지만 SnapLock 볼륨의 파일은 복제할 수 없습니다. 클론 볼륨은 상위 볼륨과 동일한 SnapLock 유형이 됩니다.

LUN은 SnapLock 볼륨에서 지원되지 않습니다. 기존 기술을 사용하여 SnapLock 볼륨으로 LUN을 이동할 수는 있지만 이 작업은 지원되지 않으며 SnapLock 볼륨에 LUN을 포함하는 다른 작업은 지원되지 않습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨 생성:

   '* 볼륨 생성 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_*-snaplock-type compliance|enterprise'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오. SnapLock 볼륨에는 '-nvfail', '-atime-update', '-is-AutoBalance-eligible', '-space-mgmt-try-first', ' vmalign' 옵션이 없습니다.

   다음 명령을 실행하면 vs1에 vol1이라는 SnapLock "Compliance" 볼륨이 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

# SnapLock 볼륨을 마운트합니다

## NAS 클라이언트 액세스를 위해 SVM 네임스페이스의 접합 경로에 SnapLock 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

SnapLock 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- SnapLock 볼륨은 SVM의 루트 아래에서만 마운트할 수 있습니다.
- SnapLock 볼륨 아래에 일반 볼륨을 마운트할 수 없습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨 마운트:

   '* 볼륨 마운트 - vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-junction-path_path_*'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 vol1인 SnapLock 볼륨이 VS1 네임스페이스에서 junction path/sales에 마운트됩니다.

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

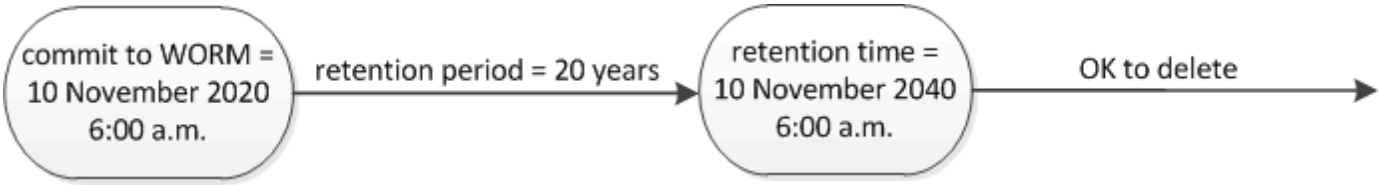
# 보존 시간을 설정합니다

## 보존 시간 개요를 설정합니다

파일의 보존 시간을 명시적으로 설정하거나 볼륨에 대한 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 파생시킬 수 있습니다. 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않으면 SnapLock에서는 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 계산합니다.

### 보존 기간 및 보존 시간에 대해 설명합니다

WORM 파일의 _retention period_는 파일이 WORM 상태로 커밋된 후 보존되어야 하는 시간을 지정합니다. WORM 파일의 _retention time_은 파일을 더 이상 보존할 필요가 없는 시간입니다. 예를 들어, 2020년 11월 10일 오전 6시부터 WORM 상태로 커밋된 파일의 보존 기간은 20년이며, 보존 기간은 2010년 11월 10일 오전 6시입니다




> ONTAP 9.10.1부터 최대 10월 26일, 3058까지의 보존 기간 및 최대 100년의 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 보존 날짜를 확장하면 이전 정책이 자동으로 변환됩니다. ONTAP 9.9.1 및 이전 릴리즈에서는 기본 보존 기간을 무한으로 설정하지 않으면 지원되는 최대 보존 시간은 1월 19 2071(GMT)입니다.

### 중요한 되돌리기 고려 사항

보존 기간이 "January 19, 2071 8:44:07 AM"보다 늦은 파일이 있는 경우 ONTAP는 클러스터가 ONTAP 9.10.1에서 이전 ONTAP 버전으로 복구되지 않도록 합니다.

### 기본 보존 기간 이해

SnapLock 규정 준수 또는 엔터프라이즈 볼륨의 보존 기간은 4가지입니다.

- 최소 보존 기간(min), 기본값 0
- 최대 보존 기간(최대)(기본값: 30년
- ONTAP 9.10.1부터 준수 모드 및 엔터프라이즈 모드 모두에 대해 기본 보존 기간(기본값: "in")입니다. ONTAP 9.10.1 이전의 ONTAP 릴리즈에서는 기본 보존 기간이 모드에 따라 다릅니다.
  - 준수 모드의 경우 기본값은 'Max'입니다.
  - 엔터프라이즈 모드의 경우 기본값은 'in'입니다.
- 지정되지 않은 보존 기간.

  ONTAP 9.8부터 볼륨에 있는 파일의 보존 기간을 '지정 안 됨'으로 설정하여 절대 보존 시간을 설정할 때까지 파일을 보존할 수 있습니다. 새 절대 보존 시간이 이전에 설정한 절대 시간보다 이후인 경우 절대 보존 시간을 지정하지 않은 보존으로 설정하고 다시 절대 보존으로 설정할 수 있습니다.

따라서 Compliance-mode 파일을 WORM 상태로 커밋하기 전에 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않고 기본값을 수정하지 않으면 30년 동안 파일이 유지됩니다. 마찬가지로 엔터프라이즈 모드 파일을 WORM 상태로 커밋하기 전에 보존 시간을 명시적으로 설정하지 않고 기본값을 수정하지 않으면 파일이 0년 동안 또는 전혀 보존되지 않습니다.

## 파일의 보존 시간을 명시적으로 설정합니다

파일의 마지막 액세스 시간을 수정하여 파일의 보존 시간을 명시적으로 설정할 수 있습니다. NFS 또는 CIFS를 통해 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 마지막 액세스 시간을 수정할 수 있습니다.

파일이 WORM에 커밋된 후에는 보존 시간을 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다. 보존 시간은 파일의 atime 필드에 저장됩니다.

> 파일의 보존 시간을 명시적으로 '무한'으로 설정할 수는 없습니다. 이 값은 기본 보존 기간을 사용하여 보존 시간을 계산하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 적절한 명령 또는 프로그램을 사용하여 보존 시간을 설정할 파일의 마지막 액세스 시간을 수정합니다.

   UNIX 셸에서 다음 명령을 사용하여 2020년 11월 21일 오전 6:00의 보존 시간을 설정합니다 "document.txt" 파일에서 다음을 수행합니다.

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > 적합한 명령 또는 프로그램을 사용하여 Windows의 마지막 액세스 시간을 수정할 수 있습니다.

## 기본 보존 기간을 설정합니다

'volume SnapLock modify' 명령을 사용하여 SnapLock 볼륨의 파일에 대한 기본 보존 기간을 설정할 수 있습니다.

SnapLock 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

다음 표에는 기본 보존 기간 옵션에 사용할 수 있는 값이 나와 있습니다.

> 기본 보존 기간은 최소 보존 기간보다 크거나 같고 최대 보존 기간보다 작거나 같아야 합니다(<=).

| 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|
| 0-65535 | 초 | |
| 0-24 | 시간 | |
| 0-365일 | 일 | |
| 0-12로 설정합니다 | 개월 | |
| 0-70입니다 | 년 | |

| 값 | 단위 | 참고 |
| --- | --- | --- |
| 최대 | - | 최대 보존 기간을 사용합니다. |
| 최소 | - | 최소 보존 기간을 사용합니다. |
| 무한대 | - | 파일을 영구적으로 보존합니다. |
| 지정되지 않음 | - | 절대 보존 기간이 설정될 때까지 파일을 보존합니다. |

최대 및 최소 보존 기간의 값과 범위는 해당되지 않는 최대 및 최소 보존 기간을 제외하고 동일합니다. 이 작업에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "보존 시간 개요를 설정합니다".

'volume SnapLock show' 명령을 사용하여 볼륨에 대한 보존 기간 설정을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

> 파일이 WORM 상태로 커밋된 후에는 보존 기간을 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다.

단계

1. SnapLock 볼륨에 있는 파일의 기본 보존 기간을 설정합니다.

   '* volume SnapLock modify -vserver_SVM_name_-volume_volume_name_-default-retention -period_default_retention_period_-minimum-retention-period_min_retention_period_-maximum-retention -period_max_retention_period_ *'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 다음 예에서는 최소 및 최대 보존 기간이 이전에 수정되지 않은 것으로 가정합니다.

   다음 명령을 실행하면 Compliance 또는 Enterprise 볼륨의 기본 보존 기간이 20일로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   다음 명령을 실행하면 Compliance 볼륨의 기본 보존 기간이 70년으로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

   다음 명령을 실행하면 엔터프라이즈 볼륨의 기본 보존 기간이 10년으로 설정됩니다.

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period max -maximum-retention-period 10years
   ```

다음 명령을 실행하면 엔터프라이즈 볼륨의 기본 보존 기간이 10일로 설정됩니다.

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

다음 명령을 실행하면 Compliance 볼륨의 기본 보존 기간이 무한으로 설정됩니다.

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

# SnapLock 설정을 확인합니다

'volume file fingerprint start' 및 'volume file fingerprint dump' 명령을 사용하여 파일 유형(Regular, WORM 또는 WORM appendable), 볼륨 만료 날짜 등 파일 및 볼륨에 대한 주요 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 파일 지문 생성:

   '* 볼륨 파일 지문 시작 - vserver_SVM_name_-file_file_path_*'

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   이 명령어는 'volume file fingerprint dump' 명령어에 대한 입력으로 사용할 수 있는 세션 ID를 생성한다.

   > 세션 ID와 함께 볼륨 파일 fingerprint show 명령을 사용하여 지문 작업의 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 지문 표시를 시도하기 전에 작업이 완료되었는지 확인하십시오.

2. 파일의 지문을 표시합니다.

   '* 볼륨 파일 지문 덤프 - session-id_session_ID_ * '

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
   ```

```
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
```

```
Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

# NTP 구성 시스템의 ComplianceClock을 재설정합니다

## SnapLock 보안 클록 데몬이 임계값을 초과하는 기울기를 감지하면 시스템 시간을 사용하여 시스템과 볼륨 ComplianceClock을 모두 재설정합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 기능은 고급 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SnapLock 라이센스가 노드에 설치되어 있어야 합니다.
- 이 기능은 Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select 및 VIM 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.

SnapLock 보안 클록 데몬이 임계값을 초과하는 기울기를 감지하면 시스템 시간을 사용하여 시스템과 볼륨 ComplianceClock을 모두 재설정합니다. 24시간이 기울기 임계값으로 설정됩니다. 즉, 편중이 하루 이상 지난 경우에만 시스템 ComplianceClock이 시스템 클록과 동기화됩니다.

SnapLock 보안 클록 데몬은 기울기를 감지하고 ComplianceClock을 시스템 시간으로 변경합니다. ComplianceClock은 시스템 시간이 NTP 시간과 동기화된 경우에만 시스템 시간과 동기화되므로 ComplianceClock을 강제로 시스템 시간에 동기화하기 위해 시스템 시간을 수정하는 시도가 실패합니다.

단계

1. NTP 서버가 구성된 경우 SnapLock ComplianceClock 시간 동기화 기능을 활성화합니다.

   `* SnapLock 컴플라이언스-클록 NTP * '

   다음 명령을 실행하면 시스템 ComplianceClock 시간 동기화 기능이 설정됩니다.

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 메시지가 표시되면 구성된 NTP 서버가 신뢰할 수 있고 통신 채널이 보안 상태인지 확인합니다.
3. 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   ``SnapLock compliance-clock NTP 쇼 *'

   다음 명령을 실행하면 시스템 ComplianceClock 시간 동기화 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.